上机考要求

- 题目下载位置：FTP教学课件/苏劲松/2021级-C++程序设计/上机考题目.pdf
- 时间：19:10 ~ 20:10 （1h）
- 提交目录：FTP上传作业目录/苏劲松/上机考试提交目录
- 提交方法：创建一个 “姓名_学号后四位” 的目录，然后提交下列题目代码，命名为 1.cpp, 2.cpp, 3.cpp

上机考题目

1、实现双向循环链表类：

```
struct DLinkNode{
  int data; //  数据域
  struct List *next; //向后的指针
  struct List *front; //向前的指针
};

class DLink
{
private:
  int size;
  struct DLinkNode *head; //头指针
  struct DLinkNode *tail; //尾指针

public:
  DLink();
  DLink(int arr[]); // 使用一个数组对链表进行初始化
  ~DLink();
  DLinkNode* localPosByPos(int pos)const; // 返回链表中第pos个节点指针
  DLinkNode* localPosByData(int data)const;// 返回链表中第一个值为data的节点指针
  int insert(int pos, int data); // 在链表pos位置处，插入一个数据为data的节点

  /*
    在与链表指定节点node相距位置为pos处，插入一个数据为data的节点
    tips: 当 pos > 0 时，表示在node之后的位置插入节点
          当 pos < 0 时，表示在node之前的位置插入节点
          当 pos = 0 时，表示在node所在位置插入节点
  */
  int insert(DLinkNode* node, int pos, int data);

  int remove(int pos); // 删除链表中指定位置pos处的节点，并返回该节点存储的数据
  int remove(DLinkNode* node, int pos); // 同insert(DLinkNode* node, int pos, int data)，要求删除与链表指定节点node相距位置为pos处的节点，并返回该节点存储的数据
  void print()const; // 打印所有节点，输出格式为：data1<->data2<->data3
};

```

```
// 测试代码
int main() {
  DLink link1;
  link1.insert(0, 3);
  link1.insert(0, 2);
  link1.insert(0, 1);
  link1.print();

  DLinkNode* ptr1 = link1.localPosByPos(2);
  link1.insert(ptr1, 1, 3);
  link1.insert(ptr1, -1, 10);
  link1.print();

  int arr[5] = {4, 100, 3, 2, 1};
  DLink link2(arr);
  link2.remove(0);
  DLinkNode* ptr2 = link2.localPosByData(100);
  link2.remove(ptr2, 0);
  link2.print();

  return 0;
}
```

2、实现Timestamp类

注：时间戳是指格林威治时间1970年01月01日00时00分00秒(北京时间1970年01月01日08时00分00秒)起至现在的总秒数

```
struct Date{
  int year;
  int month;
  int day;
  int hour;
  int minute;
  int second;
};

class Timestamp{
private:
  long tm_sec;

public:
  Timestamp()//初始化为0;
  Timestamp(long second); // 使用秒来初始化时间戳
  Timestamp(Date date); // 使用日期来初始化时间戳
  long add(long second); // 增加second秒，返回增加后的tm_sec
  long sub(long second); // 减少second秒，返回减少后的tm_sec
```

```
  Date gmtime(); // 将tm_sec转化为具体的时间
}

void printDate(Date date){
  cout << date1.year << "-" << date.month << "-" << date.day << " " << date.hour << ":" << date.minute << ":" << date.second << endl;
}

// 测试代码
int main(){
  struct Date date;
  date.year = 2022;
  date.month = 4;
  date.day = 19;
  date.hour = 19;
  date.minute = 10;
  date.second = 0;

  Timestamp t1;
  printDate(t1.gmtime());

  Timestamp t2(10000);
  printDate(t2.gmtime());

  Timestamp t3(date);
  printDate(t3.gmtime());

  t3.add(3600);
  printDate(t3.gmtime());

  t3.sub(1800);
  printDate(t3.gmtime());

  return 0;
}
```

3、在题2的基础上，完成下列示例中出现的运算符的重载函数

```
// 测试代码
int main() {
  struct Date x = {2022, 4, 17, 23, 23, 23};
  long sec1 = 1650209003;
  long sec2 = 1650295403;
  Timestamp tm1(sec1);
  Timestamp tm2(sec2);

  cout << tm2 - tm1 << endl;
```

```
  cout << tm1 - 3600 << endl;
  cout << 1650295403 - tm1 << endl;
  cout << tm2 - x << endl;
  cout << x - tm1 << endl;

  cout << (x == tm1) << endl;
  cout << (x >= tm1) << endl;

  cout << tm1++ << endl;
  cout << tm1-- << endl;
  cout << ++tm1 << endl;
  cout << --tm1 << endl;
}
```